

Razino

독거노인 원터치 통화 시스템

팀 소개

Razino



팀원 A
SW. Part

서버와 프론트 기술 담당



팀원 B
HW. Part

라즈베리파이와
기획을 담당

문제 상황/개발동기

2024년 기준 65세 이상 인구 중 10.3%는 다른 가족 없이 혼자 살고있다고 합니다. 또한 2024년 고독사는 1821건 발생했습니다.

조사를 하던 중 독거노인분들의 소통이 불편함을 알아차리고 가족들과 통화를 하면 자연스럽게 건강확인도 될것이라 생각했습니다.

그러나 노인분들은 스마트폰 환경에 익숙하지 않아 연락이 힘들다는것을 알았습니다. 그래서 저희는 원터치 통화 시스템을 만들어서 거동 불편하신 독거노인분들이 자녀와 원활한 소통을 할 수 있게 만들기위해 제작을 하였습니다.

개발 목적



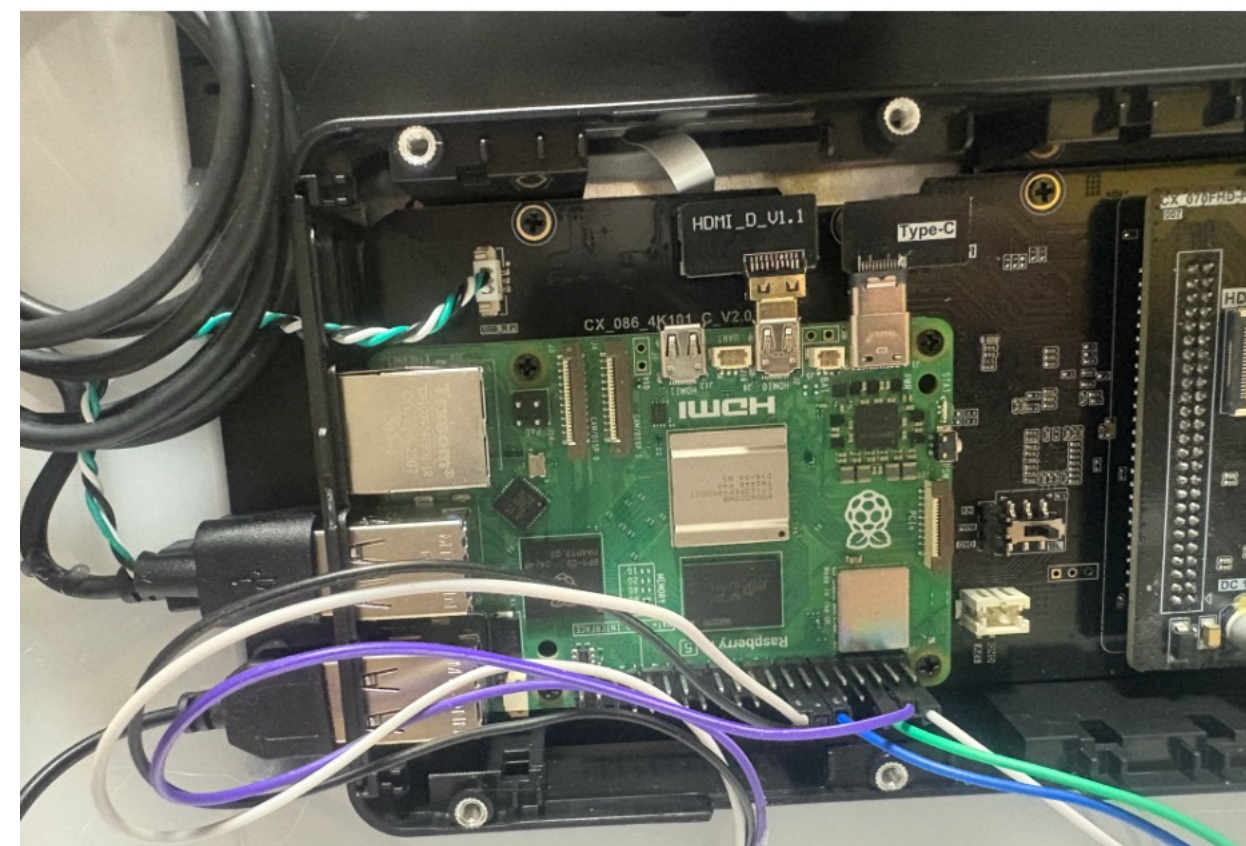
기존의 독거노인 안전 시스템은 다음 사진처럼 단지 응급상황에서만 쓰이고 있습니다.

그러나 고독함 그 자체는 해결 할 수 없었습니다.

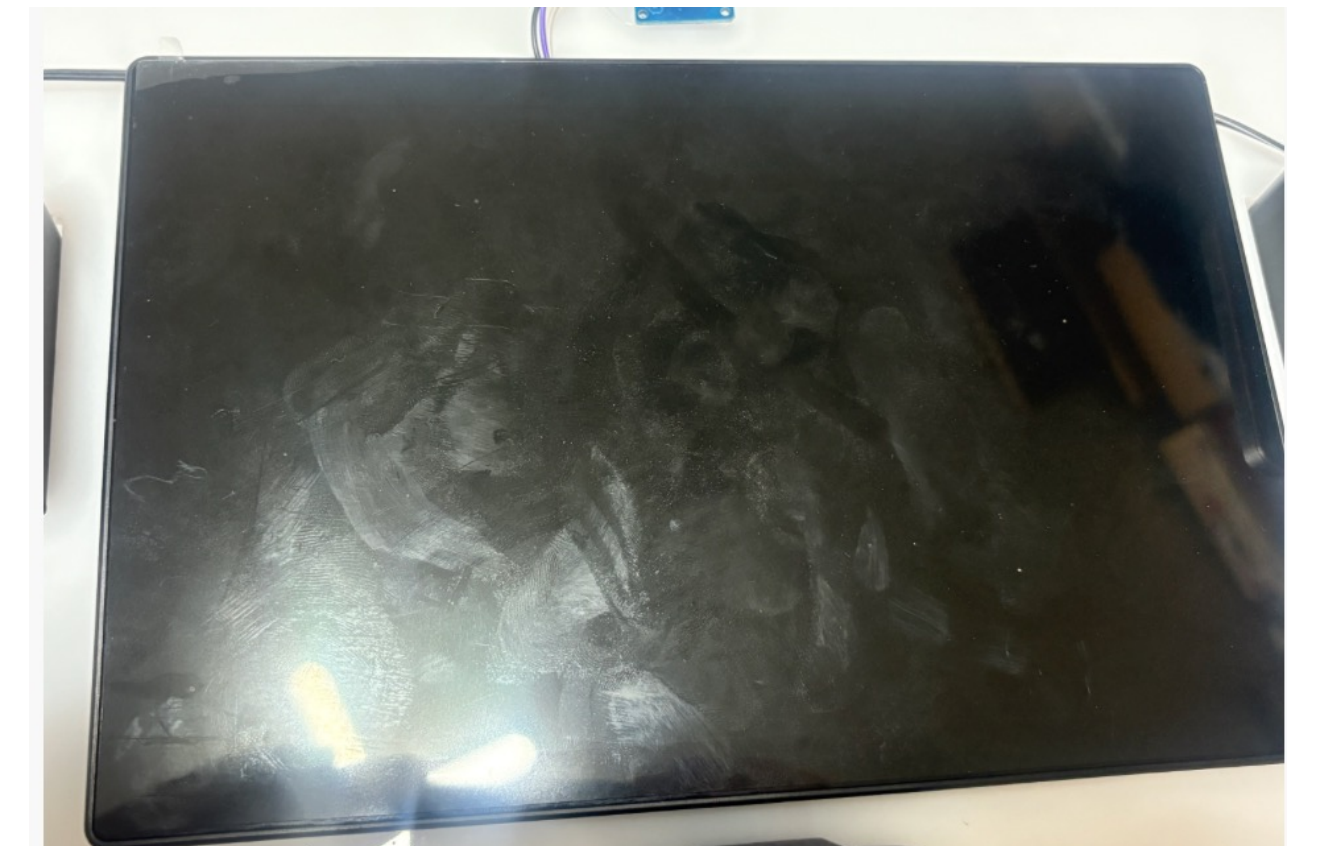
그리하여 저희의 작품은

다음과 같습니다.

작품제작 하드웨어



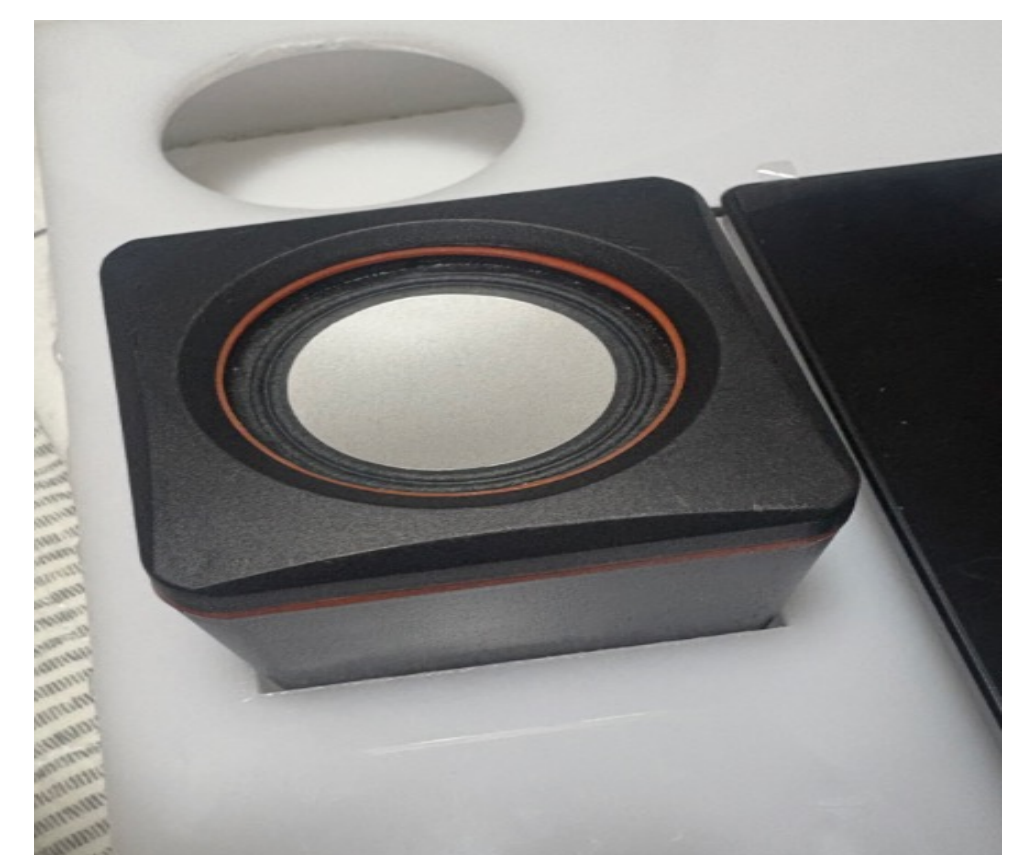
라즈베리파이



모니터 (라즈베리파이)



아크릴 판 (모니터를 끼울 틀)



스피커



웹캠

출처 : 직접촬영

기존 작품과 수정된 개발 목적

1. 기존의 응급의 목적이 아닌 **실생활 소통** 목적으로 하였다.
2. 일반적인 독거노인이 아닌 거동이 힘들거나 **스마트폰 사용이 어려운** 노인들을 주 대상으로 했다.

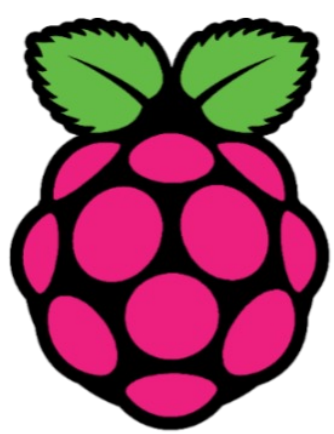
Razino

독거노인 원터치 통화 시스템

사용 기술

저희는 기획한 작품을 구현하기 위한 기술을 정해야 했습니다. 먼저 저희는 노인의 사용 환경을 생각했습니다. 노인들은 집에서 보내는 시간이 많으며, 대부분의 집에 인터넷이 보급되었다고 생각하고 접근했습니다. 그렇다면 스마트폰의 사용이 어려운 노인분들에게 최대한 간단한 사용환경이 중요할것입니다. 따라서 불필요한 기능을 최소화하고 한가지의 기능만을 수행하는 기계가 필요했습니다. 따라서 저희는 이 부분을 해결하기 위해 **라즈베리파이(SBC)**를 이용했습니다. 그리고 스마트폰에서 라즈베리파이와 통화를 하기 위해 필요한 서버를 **Express.js**를 이용했습니다. 그리고 스마트폰과 라즈베리파이에 보여질 화면은 **ejs**를 이용하여 간단히 구성하였습니다. 또한 실시간 영상통화를 구현하기 위해 **webRTC**와 **socket.io**를 활용했습니다.

사용 컴퓨터



RaspberryPi

실시간 통화



WebRTC

백엔드 프레임워크

express

프론트엔드 템플릿

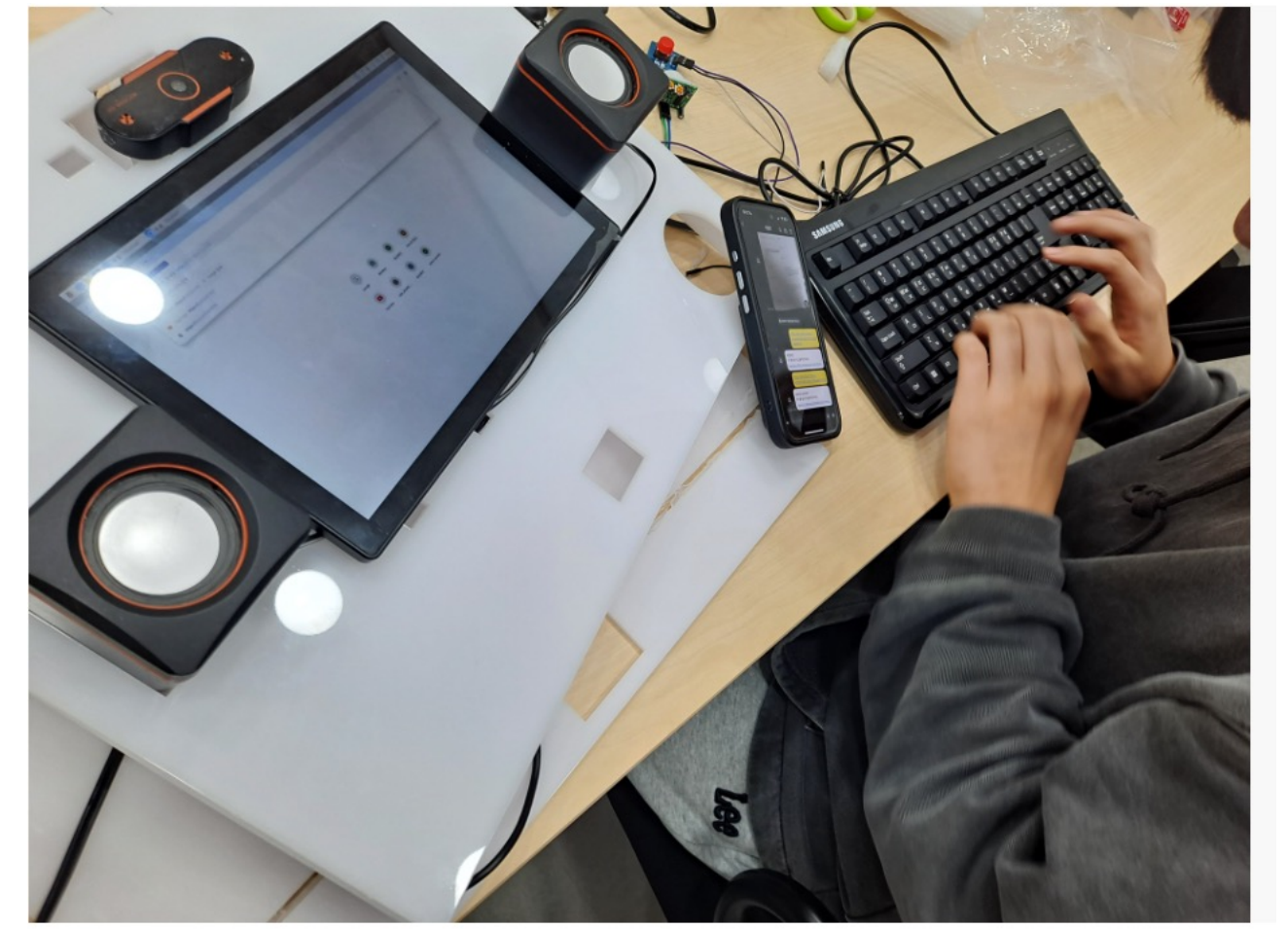
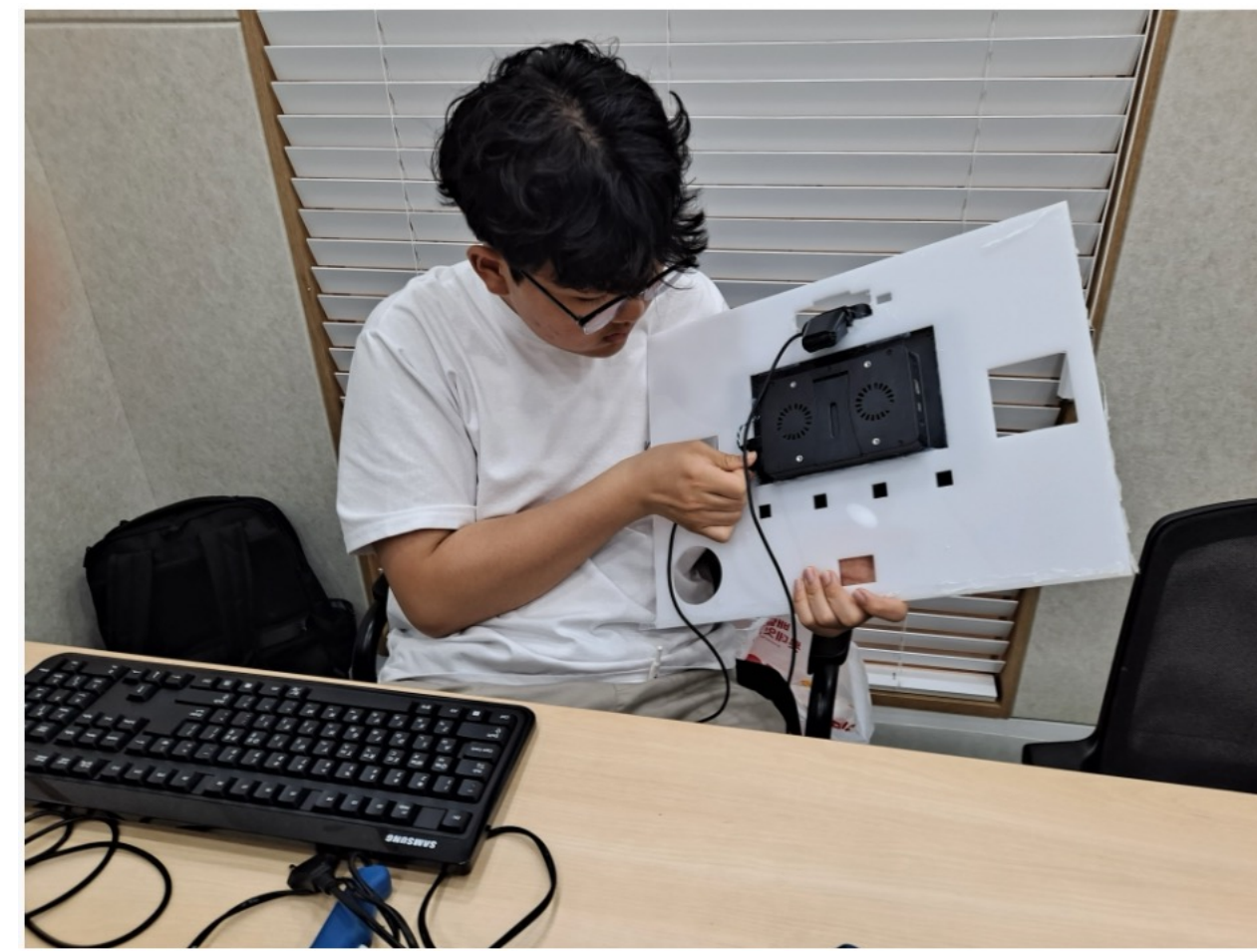


출처 : 구글

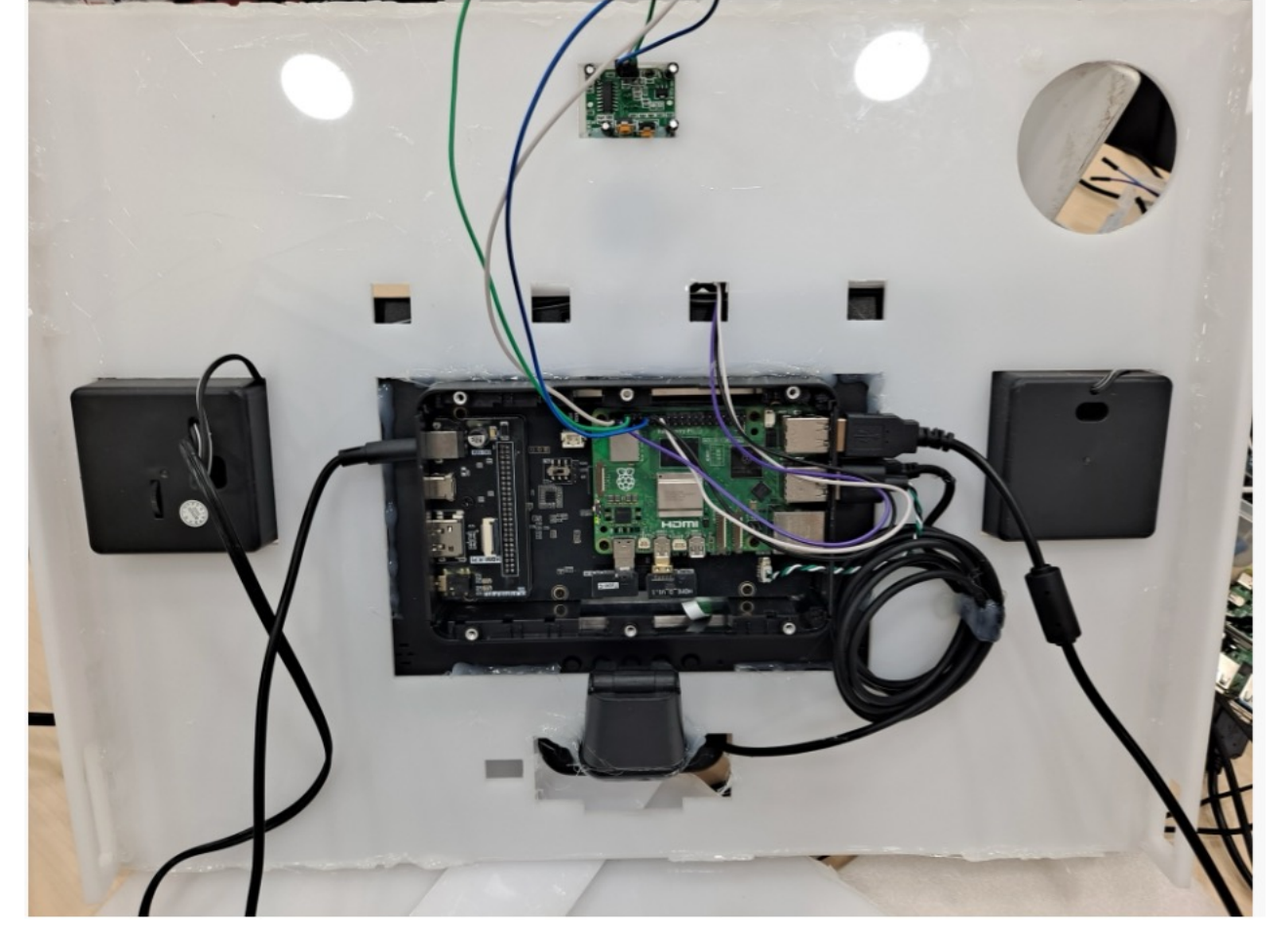
프로젝트 진행 후기

팀원 A : 저는 이번 프로젝트를 통해 저 스스로도 많이 성장했다고 생각합니다. 사실 저의 개발 실력은 그렇게 좋지도 않고 이번 프로젝트를 진행하며 한번도 사용해본적 없는 기술들도 많이 사용하며 어려움도 많이 겪었습니다. 개발 과정을 모두 뒤집고 처음부터 다시 시작할 땐 정말 속상하고 아쉽기도 했죠. 하지만 저에게는 그럼에도 이 프로젝트를 놓지 못한 이유가 있었습니다. 우리 세상엔 정말 빛나는 기술들이 넘쳐납니다. 하지만 그 기술들의 이면엔 기술들을 잘 활용하지 못해 힘들어하는 약자들이 있다는 사실입니다. 이렇게 좋은 기술들을 왜 그 약자들을 위해 사용하지 못했을까를 생각하며 힘을얻었던것 같습니다. 이 프로젝트는 더이상 그저 대회 출품작을 넘어서 이 사회의 모두가 기술적 평등을 이루기 위한 길이라 생각합니다.

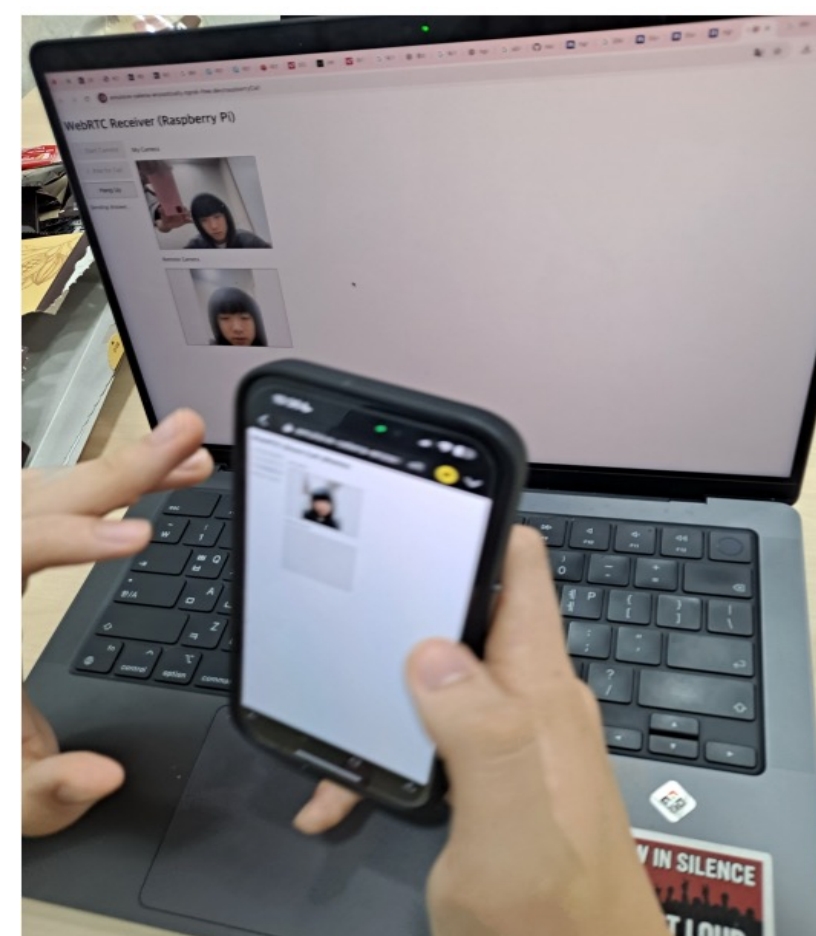
작품 테스트



아크릴판에 버튼과 각종 장비들이 들어가게 조각을 내어 모니터와 웹 카메라, 스피커를 양쪽으로 끼웠습니다.



아크릴판에 모니터(라즈베리파이를 넣은)와 스피커(2개), 웹카메라를 아크릴 판에 구멍을 뚫어서 선을 뒤로 보낸 다음 스피커와 카메라를 뒤쪽 라즈베리파이와 연결 시켰다.



결과적으로 스마트폰(모바일)과 라즈베리파이를 연결하여 통화 시스템을 구축하였다.

출처 : 직접촬영

팀원 B : 저는 이번 이번 프로젝트로 내 자신이 어떻게 생활했는지가 잘 보였습니다. 사실 저는 코딩이라는 것을 중학교 3학년 때 처음 접하였고 이번 년도에 이런 큰 대회가 있다는 것을 알고 코딩을 좀 하는 친구에게 제안을 하여 대회를 하게 되었습니다. 하지만 저는 이 대회를 큰 대회라 인지 하지 못하고 쉽게 보았습니다. 그 과정에서 어려움도 있었고, 다툼이 일어날 뻔 도 했습니다. 하지만 그런 과정이 있기에 저희 팀은 이번 본선까지 온거 같습니다. 대회 초반기에는 어떤 것을 해야 할지 아이디어 조차 나지 않았지만 이제는 상황에 따라 어떻게 생각하고 어떤 행동이 가장 효율적인지 판단 할 수 있게 되었습니다. 물론 개발에 대한 지식과 기술들도 많이 알게 되었지만 이번 대회를 하면서 가장 가치 있게 얻을 수 있는 것을 사회문제에 대한 경각심과 경험이 가장 가치가 있었던 거 같습니다. 이 대회는 꼭 저희가 한 프로젝트 주제뿐만 아니라 이 대회를 하는 모든 학생들의 아이디어가 이 사회에 많은 도움이 되고 기술적 발전이 증가할 거라고 생각합니다.